Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE VOLÚMENES

Un correo acepta cajas cuyo largo más el perímetro de la sección transversal no supere 108 cm. ¿Cuál es el volumen máximo de una caja de sección cuadrada?

A) $\approx 10\,078\ \text{cm}^3$

B) $23\,328\ \text{cm}^3$

C) $5\,832\ \text{cm}^3$

D) $11\,664\ \text{cm}^3$

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.7.

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Sección $x \times x$, largo $108 - 4x$: $V = x^2(108 - 4x)$.

2 Deriva

$216x - 12x^2 = 0 \Rightarrow x = 18$.

3 Volumen

Largo 36: $V = 324 \cdot 36 = 11\,664\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma un cubo de arista $21{,}6$ cm, que no es óptimo.

B) Usa el doble del largo óptimo.

C) Usa la sección 18×18 con largo 18.

Idea clave. La restricción usa el perímetro de la sección, 4x, no el área.